

目 录

第一章 函数极限连续	2
第二章 一元函数微分学	19
第三章 一元函数积分学	39
第四章 常微分方程	63
第五章 多元函数微分学	76
第六章 二重积分	96
第七章 无穷级数 (仅数学一、三)	112
第八章 向量代数与空间解析几何及多元微分学在几何上的应用 (仅数学一)	130
第九章 多元函数积分学及其应用 (仅数学一)	141

第一章 函数极限连续

1. 函数 $f(x) = x \tan x e^{\sin x}$ 是

- A. 单调函数. B. 周期函数. C. 偶函数. D. 无界函数.

2. 下列四个函数中

① $x \sin \frac{1}{x}$. ② $\frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$. ③ $\frac{\sin x}{x}$. ④ $x \sin x$.

在区间 $(0, +\infty)$ 上有界的共有

- A. 1 个. B. 2 个. C. 3 个. D. 4 个.

3. 设有数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$, 以下结论正确的是

- A. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$, 则必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$.
 B. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = \infty$, 则必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$.
 C. 若 x_n, y_n 有界, 则必有 x_n 与 y_n 都有界.
 D. 若 x_n, y_n 无界, 则必有 x_n 无界或 y_n 无界.

所有题本: <https://nocode.host/hjr2pw>

4. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = \infty$, 则下列结论错误的是

- A. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$ 至少有一个成立.
- B. $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 中至少有一个为无界变量.
- C. 若 $\{x_n\}$ 是无穷小量, 则 $\{y_n\}$ 必为无界变量.
- D. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \neq \infty$, 则 $\{y_n\}$ 必为无穷大量.

5. 设函数 $f(x)$ 连续, 则下列函数中, 必为偶函数的是

- A. $\int_0^x f(t^2) dt.$
- B. $\int_0^x f^2(t) dt.$
- C. $\int_0^x t[f(t) - f(-t)] dt.$
- D. $\int_0^x t[f(t) + f(-t)] dt.$

6. 设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 对任意的正整数 n 满足 $a_n \leq b_n \leq a_{n+1}$, 则

- A. 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$
- B. 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均发散, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty.$
- C. 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 具有相同的敛散性.
- D. 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 具有不同的敛散性.

10. 设 $f(x)$ 连续, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} = 2$, 且当 $x \rightarrow 0$ 时 $\int_0^{\sin^2 x} f(t) dt$ 是 x 的 n 阶无穷小, 则 n 等于

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

11. 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = \arctan x - \sin ax$ 与 $g(x) = bx \ln \sqrt{a+x^2}$ 是等价无穷小, 则

- A. $a = b = 1$. B. $a = 2, b = \frac{1}{3}$. C. $a = 1, b = \frac{1}{2}$. D. $a = 1, b = -\frac{1}{3}$.

12. 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $f(x) = 3\sin x - \sin 3x$ 与 cx^k 是等价无穷小, 则

- A. $k = 1, c = 4$. B. $k = 1, c = -4$. C. $k = 3, c = 4$. D. $k = 3, c = -4$.

13. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 下列无穷小量中最高阶的无穷小量是

- A. $\sqrt{1+x^4} - e^{\frac{x^2}{2}}$. B. $\tan x - \sin x$. C. $\int_0^{\sin x} \sin t^2 dt$. D. $\int_0^{1-\cos x} \sin^{\frac{3}{2}} t dt$.

14. 函数 $f(x) = \frac{(e^{\frac{1}{x}} + e)\tan x}{x(e^{\frac{1}{x}} - e)}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的第一类间断点是 $x =$

- A. 0. B. 1. C. $-\frac{\pi}{2}$. D. $\frac{\pi}{2}$.

15. 函数 $f(x) = \frac{x^2 - x}{x^2 - 1} \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}$ 的无穷间断点的个数为

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

16. 函数 $f(x) = \frac{|x|^2 - 1}{x(x+1)\ln|x|}$ 的可去间断点的个数为

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

17. 已知函数 $f(x) = \frac{(x^2 + a^2)(x-1)}{e^{\frac{1}{x}} + b}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有一个可去间断点和一个跳跃间断点. 则

- A. $a = 1, b = -1$. B. $a = 0, b = 1$. C. $a \neq 0, b = -e$. D. $a = 0, b = -e$.

18. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2e^{(n+1)x} + 1}{e^{nx} + x^n + 1}$, 则 $f(x)$

- A. 仅有一个可去间断点. B. 仅有一个跳跃间断点.
C. 有两个可去间断点. D. 有两个跳跃间断点.

19. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin x}{(\arcsin x)^3} = \underline{\hspace{2cm}}.$

20. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha x^\alpha}{\sqrt{1+x} \arctan x - \sqrt{\cos x}} = \frac{8}{3}$, 则 $\alpha = \underline{\hspace{2cm}}.$

21. 已知曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0,0)$ 处的切线过点 $(1,2)$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\cos x + \int_0^x f(t) dt \right)^{\frac{1}{x^2}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

22. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(x + \sqrt{1+x^2})} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$

23. 设 n 为正整数，则 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^n}{(x-1)(x-2) \cdots (x-n)} \right]^x = \underline{\hspace{2cm}}.$

24. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

25. 设 $x_n = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n =$ _____.

26. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}{\sqrt{n(1+2+\cdots+n)}} =$ _____.

27. 确定常数 a, b , 使 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x) = e^x - \frac{1+ax}{1+bx}$ 为 x 的三阶无穷小.

28. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小, 求 n 与 a 的值.

29. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \sin 2x^2)^{\frac{1}{x^2}} - e^2}{x^n} = a (a \neq 0)$, 求 a 和 n 的值.

30. 确定常数 a, b, c 的值, 使 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = c (c \neq 0)$.

31. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(1+x^2)} - \frac{1}{\sin^2 x} \right]$.

32. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^x - (\sin x)^x}{x^2 \ln(1+x)}$.

33. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2) - \ln(1+\sin^2 x)}{x \sin^3 x}$.

34. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x [t^2(e^{\frac{1}{t}} - 1) - t] dt}{x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})}$.

35. 求下列极限

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right)^{\frac{1}{e^x - 1}}$;

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}}$;

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \tan \frac{1}{n} \right)^{n^2}$;

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{2}{n} \right)$.

36. 求下列极限

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{x}}$;

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^{\frac{1}{x}} - 1)^{\frac{1}{\ln x}}$.

37. 已知函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x^2} + \frac{f(x)}{x} \right) = 2$, 试求 $f(0), f'(0)$ 及

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x) + e^x}.$$

38. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^6+n}} + \frac{2^2}{\sqrt{n^6+2n}} + \cdots + \frac{n^2}{\sqrt{n^6+n^2}} \right).$

39. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2}} + \frac{1}{\sqrt{n^2-1^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2-(n-1)^2}} \right).$

40. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{1^2+n^2} + \frac{n+\frac{1}{2}}{2^2+n^2} + \cdots + \frac{n+\frac{1}{n}}{n^2+n^2} \right)$.

41. 求函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x|x+1|}{\ln|x|}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ 的间断点并指出类型.

42. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n-1} + ax^2 + bx}{x^{2n} + 1}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 试确定常数 a 和 b .

43. 设 $f(x)$ 是区间 $[0, +\infty)$ 上单调减且非负连续函数, $a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx (n = 1, 2, \dots)$, 证明数列 $\{a_n\}$ 的极限存在.

44. 设 $x_1 = \sqrt{2}, x_{n+1} = \sqrt{3 + 2x_n}, n = 1, 2, \dots$, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛并求它的极限.

45. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = 1, x_{n+1} = \frac{x_n + 2}{x_n + 1} (n = 1, 2, \dots)$, 试证 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{2}$.

46. 设函数 $f(x) = \ln x + \frac{1}{x}$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小值;

(2) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求此极限.

47. 设 $x_1 > 0, x_{n+1} = \ln(1 + x_n) (n = 1, 2, \dots)$,

证明: (1) (x_n) 收敛并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$;

(2) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n}}$ 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_{n+1}} \right)$.

48. 设 $f(x)$ 在 $[0, 2a]$ ($a > 0$) 上连续, 且 $f(0) = f(2a)$, 求证存在 $\xi \in [0, a]$, 使 $f(\xi) = f(\xi + a)$.

49. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $x_i \in [a, b], t_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 且 $\sum_{i=1}^n t_i = 1$, 试证至少存在一点 $\xi \in [a, b]$

使 $f(\xi) = t_1 f(x_1) + t_2 f(x_2) + \dots + t_n f(x_n)$.

第二章 一元函数微分学

1. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导的充分条件是

- A. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{2x}$ 存在. B. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\ln(1+x^2)) - f(0)}{x^2}$ 存在.
- C. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{\sqrt[3]{x}}$ 存在. D. $\lim_{x \rightarrow \infty} x f\left(\frac{1}{x}\right)$ 存在.

2. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 则在点 $x=0$ 处函数 $f(x)$

- A. 不连续. B. 连续但不可导.
- C. 可导但导数不连续. D. 可导但导数连续.

3. 设函数 $y=f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2x}{1 - \cos x} = 1$, 则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处

- A. 不可导. B. 可导且 $f'(0) = 0$.
- C. 可导且 $f'(0) = -2$. D. 可微且 $dy|_{x=0} = 2dx$.

4. 若 $f(x)$ 在点 x_0 处的左、右导数都存在, 则 $f(x)$ 在点 x_0 处

- A. 可导. B. 连续. C. 不可导. D. 不一定连续.

5. 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + e^x]^{\frac{1}{x}} = 2$, 则 $f'(0)$

- A. 不存在. B. 等于 $\ln 2$. C. 等于 2. D. 等于 $\ln 2 - 1$.

6. 设 $f(x)$ 有连续一阶导数, $f(0) = 0$, 若当 $x \rightarrow 0$ 时, $\int_0^{f(x)} f(t) dt$ 与 $4x^2$ 为等价无穷小, 则 $f'(0)$ 等于

- A. 0. B. 1. C. 2. D. $\frac{1}{2}$.

7. 函数 $f(x) = |x - x^2|(e^x - 1) + \sin|x - 2|$ 不可导点的个数为

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

8. $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^n + e^{nx}}$ 不可导点的个数为

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

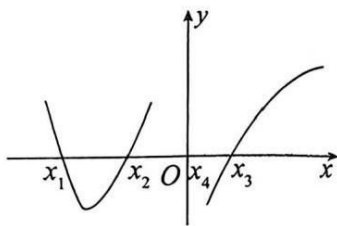
9. 已知 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{f(x)} = 1$, 则下列结论

- ① $f'(0)$ 存在, 且 $f'(0) = 0$. ② $f''(0)$ 存在, 且 $f''(0) = 2$.
③ $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极小值. ④ $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内连续.

中正确的个数为

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

10. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其导函数的图形如图所示, 则 $f(x)$ 有



- A. 一个极小值点和两个极大值点. B. 两个极小值点和一个极大值点.
C. 两个极小值点和两个极大值点. D. 三个极小值点和一个极大值点.

11. 设函数 $f(x) = |x^2(x+1)|$ 的驻点个数为 m , 极值点的个数为 n , 则

- A. $m=1, n=1$. B. $m=1, n=2$. C. $m=2, n=3$. D. $m=3, n=2$.

12. 函数 $f(x) = \int_{-\pi}^{\pi} (t - x \sin t)^2 dt$ 的极值点为

- A. $x=2$ 为极小值点. B. $x=2$ 为极大值点. C. $x=1$ 为极小值点. D. $x=1$ 为极大值点.

13. 设函数 $f(x)$ 有二阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - a}{\ln(1+x)} = 0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x) - 1}{e^{x^2} - 1} = 2025$, 则

- A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.
- B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.
- C. $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
- D. $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

14. 设函数 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f(0) = 0, f'(0) > 0, f''(0) < 0$, 则

- A. $x = 0$ 是 $|f(x)|$ 的极值点, 但 $(0, f(0))$ 不是曲线 $y = |f(x)|$ 的拐点.
- B. $x = 0$ 不是 $|f(x)|$ 的极值点, 但 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = |f(x)|$ 的拐点.
- C. $x = 0$ 是 $|f(x)|$ 的极值点, 且 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = |f(x)|$ 的拐点.
- D. $x = 0$ 不是 $|f(x)|$ 的极值点, 且 $(0, f(0))$ 不是曲线 $y = |f(x)|$ 的拐点.

15. 设 $f(x)$ 满足 $f'(0) = 0, f'(x) + [f(x)]^3 = x^2$, 则

- A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.
- B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.
- C. $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
- D. $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

16. 曲线 $y = \frac{x^2+1}{\sqrt{x^2-1}}$ 的渐近线条数为

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

17. 曲线 $y = \frac{x^2+x}{x^2-1}$ 的渐近线条数为

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

18. 设曲线 $y = f(x)$ 与 $y = x^2 - x$ 在点 $(1, 0)$ 处有公共切线, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n f\left(\frac{n}{n+2}\right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

19. 已知 $f(x) = \frac{(x-1)(x-2)\cdots(x-n)}{(x+1)(x+2)\cdots(x+n)}$, 则 $f'(1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

20. (数学三不要求) 曲线 $\begin{cases} x = \int_0^{1-t} e^{-u^2} du, \\ y = t^2 \ln(2-t^2) \end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

21. (数学三不要求) 对数螺线 $r = e^\theta$ 在点 $(r, \theta) = \left(e^{\frac{\pi}{2}}, \frac{\pi}{2}\right)$ 处的切线的直角坐标方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

22. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \ln\sqrt{x}, & x \geq 1, \\ 2x-1, & x < 1, \end{cases}$ $y=f(f(x))$, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=e} = \underline{\hspace{2cm}}$.

23. 设 $y=f(x)$ 的反函数是 $x=\varphi(y)$, 且 $f(x) = \int_1^{2x} e^{t^2} dt + 1$, 则 $\varphi''(1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

24. 函数 $y=x\ln(1-2x)$ 在 $x=0$ 处的 $n(n \geq 2)$ 阶导数 $y^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

25. 设 $f(x) = \frac{x^2+x-1}{x^2+x-2}$, 则 $f^{(n)}(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

26. 函数 $f(x) = \ln|(x-1)(x-2)\cdots(x-n)|$ 的驻点个数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

27. 已知方程 $x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x + a = 0$ 有两个重根, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

28. 已知方程 $3x^4 - 8x^3 - 6x^2 + 24x + a = 0$ 有四个不相同的实根，则 a 的取值范围为 _____.

29. 设 $f(x)$ 为连续函数, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - \ln(1+x)}{x^2} = 2$, $F(x) = \int_0^x tf'(x-t)dt$, 当 $x \rightarrow 0$ 时 $F(x) - \frac{1}{2}x^2$ 与 bx^k 为等价无穷小, 其中常数 $b \neq 0, k$ 为某正整数. 求 k 与 b 的值及 $f(0), f'(0)$.

30. 已知函数 $f(u)$ 具有二阶导数, 且 $f'(0) = 1$, 函数 $y = y(x)$ 由方程 $y - xe^{y-1} = 1$ 所确定. 设 $z = f(\ln y - \sin x)$, 求 $\left. \frac{dz}{dx} \right|_{x=0}, \left. \frac{d^2z}{dx^2} \right|_{x=0}$.

31. (数学三不要求) 设 $f(t)$ 二阶可导, 且 $f''(t) \neq 0$, $\begin{cases} y=tf'(t)-f(t), \\ x=f'(t). \end{cases}$ 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 及 $\frac{d^2x}{dy^2}$.

32. (数学三不要求) 设 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases} x=t^3+2t+1, \\ t-\int_1^{y+t} e^{-u^2} du=0 \end{cases}$ 确定, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0}, \left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=0}$.

33. 设函数 $\varphi(x) = \int_0^{\sin x} f(tx^2)dt$, 其中 $f(x)$ 是连续函数, 且 $f(0) = 2$.

(1) 求 $\varphi'(x)$; (2) 讨论 $\varphi'(x)$ 的连续性.

34. 设 $f(x)$ 连续, $\varphi(x) = \int_0^1 f(xt)dt$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$ (A 为常数). 求 $\varphi'(x)$, 并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

35. 设函数由方程 $2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$ 所确定, 试求 $y = y(x)$ 的驻点, 并判别它是否为极值点.

36. (数学三不要求) 已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases} x = t^2 + 1, \\ y = 4t - t^2 \end{cases} (t \geq 0)$.

(1) 讨论 L 的凹凸性;

(2) 过点 $(-1, 0)$ 引 L 的切线, 求切点 (x_0, y_0) , 并写出切线的方程;

(3) 求此切线与 L (对应于 $x \leq x_0$ 的部分) 及 x 轴所围成的平面图形的面积.

37. 试确定方程 $x^3 - x = \sin x$ 的实根个数.

38. 试确定方程 $\int_0^x e^{-t^2} dt = x^3 - x$ 的实根个数.

39. 试确定方程 $e^x = ax^2 (a > 0)$ 的实根个数.

40. 试确定方程 $\ln x = kx$ 的实根个数.

41. 试证: 当 $x \geqslant 0$ 时, $x \leqslant e^x \ln(1+x)$.

42. 设 $x > 0$, 证明: $2\sin x + e^x - e^{-x} > 4x$.

43. 设 $x > 0$, 常数 $a > e$. 证明: $(a+x)^a < a^{a+x}$.

44. 设 $e < a < b$, 证明: $a^2 < ab \frac{\ln a}{\ln b} < b^2$.

45. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, $f(0) = f(1) = -1$, $\int_0^1 f(x) dx > \frac{1}{2}$, 试证至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使 $f'(\xi) + g'(\xi)[f(\xi) - \xi] = 1$.

46. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 3 \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx$, 试证存在 $\xi, \eta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = g'(\xi)[f(\eta) - f(\xi)]$.

47. 设 $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上二阶可导, 且 $|f(x)| \leq 1$, 又 $[f(0)]^2 + [f'(0)]^2 = 4$. 证明在 $(-2, 2)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f''(\xi) + f(\xi) = 0$.

48. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) > 0$. 若极限 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(2x-a)}{x-a}$ 存在, 证明:

(1) 在 (a, b) 内 $f(x) > 0$;

(2) 在 (a, b) 内存在点 ξ , 使 $\frac{b^2-a^2}{\int_a^b f(x) dx} = \frac{2\xi}{f(\xi)}$;

(3) 在 (a, b) 内存在与 (2) 中 ξ 相异的点 η , 使 $f'(\eta)(b^2-a^2) = \frac{2\xi}{\xi-a} \int_a^b f(x) dx$.

49. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $g(a) = g(b) = 1, f'(x) \neq 0$. 试证存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = e^{\xi-\eta} [g(\xi) + g'(\xi)]$.

50. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续, 在开区间 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{3}$. 证明: 存在 $\xi \in (0, \frac{1}{2}), \eta \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得 $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$.

51. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(1)$. 试证存在 ξ 和 η , 满足 $0 < \xi < \eta < 1$, 使 $f'(\xi) + f'(\eta) = 0$.

52. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 0$, 若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值为 $M > 0$, 证明存在两个不同的点 $x_1, x_2 \in (0, 1)$, 使得 $\frac{1}{f'(x_1)} - \frac{1}{f'(x_2)} = \frac{n}{M}$, 其中 n 是大于 1 的整数.

53. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = f(1) = 0, \max_{0 \leq x \leq 1} f(x) = 2$. 试证存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f''(\xi) \leq -16$.

54. 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上二阶可导, 且 $|f(x)| \leq 1, |f''(x)| \leq 1$, 证明: $|f'(x)| \leq 2 (0 \leq x \leq 2)$.

第三章 一元函数积分学

1. 若 $f(x)$ 的导函数是 $\sin x$, 则 $f(x)$ 有一个原函数为

- A. $1 + \sin x$. B. $1 - \sin x$. C. $1 + \cos x$. D. $1 - \cos x$.

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \cos x, & x \geq 0, \\ \sin x, & x < 0, \end{cases}$ $g(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 则在 $(-\infty + \infty)$ 上

- A. $f(x)$ 与 $g(x)$ 都存在原函数. B. $f(x)$ 与 $g(x)$ 都不存在原函数.
C. $f(x)$ 存在原函数, $g(x)$ 不存在原函数. D. $f(x)$ 不存在原函数, $g(x)$ 存在原函数.

3. 已知 $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$ 设 $F(x) = \int_1^x f(t) dt (0 \leq x \leq 2)$, 则 $F(x)$ 为

- A. $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3, & 0 \leq x < 1, \\ x, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$ B. $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}, & 0 \leq x < 1, \\ x, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$
C. $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3, & 0 \leq x < 1, \\ x-1, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$ D. $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}, & 0 \leq x < 1, \\ x-1, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$

4. 设 $f(x) = \begin{cases} e^x, & x \leq 0, \\ x^2 + a, & x > 0, \end{cases}$ 则 $F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt$ 在 $x = 0$ 处

- A. 极限存在但不连续. B. 连续但不可导.
C. 可导. D. 是否可导与 a 的取值有关.

5. 设在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) > 0, f'(x) < 0, f''(x) > 0$. 令 $S_1 = \int_a^b f(x) dx, S_2 = f(b)(b-a),$

$S_3 = \frac{1}{2}[f(a) + f(b)](b-a)$, 则

- A. $S_1 < S_2 < S_3$. B. $S_2 < S_1 < S_3$. C. $S_3 < S_1 < S_2$. D. $S_2 < S_3 < S_1$.

6. 设 $f(x)$ 连续, 则 $\frac{d}{dx} \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt =$

- A. $xf(x^2)$. B. $-xf(x^2)$. C. $2xf(x^2)$. D. $-2xf(x^2)$.

7. 设 $f(x)$ 连续, 且存在常数 a , 满足 $5x^3 + 40 = \int_a^x f(t) dt$. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $axf(x)$ 与 $c(\tan x - x)^k$ 是等价无穷小, 则

- A. $k=3, c=4$. B. $k=2, c=-4$. C. $k=1, c=-30$. D. $k=1, c=-90$.

8. 设 $a_n = \frac{3}{2} \int_0^{\frac{n}{n+1}} x^{n-1} \sqrt{1+x^n} dx$, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n$ 等于

- A. $(1+e)^{\frac{3}{2}} + 1$. B. $(1+e^{-1})^{\frac{3}{2}} - 1$. C. $(1+e^{-1})^{\frac{3}{2}} + 1$. D. $(1+e)^{\frac{3}{2}} - 1$.

9. $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \left(1 + \frac{2}{n}\right)^2 \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)^2}$ 等于

- A. $\int_1^2 \ln^2 x dx$. B. $2 \int_1^2 \ln x dx$. C. $2 \int_1^2 \ln(1+x) dx$. D. $\int_1^2 \ln^2(1+x) dx$.

10. 设 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\sin x) dx$, $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(\sin x) dx$, 则

- A. $I_1 < 1 < I_2$. B. $1 < I_1 < I_2$. C. $I_2 < 1 < I_1$. D. $I_1 < I_2 < 1$.

11. 设 $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x dx$, $J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cot x dx$, $K = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x dx$, 则 I, J, K 的大小关系为

- A. $I < J < K$. B. $I < K < J$. C. $J < I < K$. D. $K < J < I$.

12. 设 $I_k = \int_0^{k\pi} e^{x^2} \sin x dx$ ($k=1, 2, 3$), 则有

- A. $I_1 < I_2 < I_3$. B. $I_3 < I_2 < I_1$. C. $I_2 < I_3 < I_1$. D. $I_2 < I_1 < I_3$.

13. 曲线 $y = \sin^{\frac{3}{2}} x (0 \leq x \leq \pi)$ 与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转所成的旋转体的体积为

- A. $\frac{4}{3}$. B. $\frac{4}{3}\pi$. C. $\frac{4}{3}\pi^2$. D. $\frac{2}{3}\pi$.

14. $\int \frac{x+5}{x^2-6x+13} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

15. $\int \frac{\arcsin x}{x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

16. $\int \frac{x^2 e^x}{(x+2)^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

17. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $\int_0^{x^3-1} f(t) dt = x - 1$, 则 $f(7) = \underline{\hspace{2cm}}.$

18. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $f(x) = x + 2 \int_0^1 f(t) dt$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

$$19. \int_0^1 \frac{x dx}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$20. \int_0^{\pi^2} \sqrt{x} \cos \sqrt{x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$21. \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\cos^2 x + \int_0^x e^{-t^2} dt \right] \sin^2 x dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

22. $\int_0^{\pi} x\sqrt{\cos^2 x - \cos^4 x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

23. 设 $a > 0$, 则 $\int_0^{2a} x\sqrt{2ax - x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

24. 设 $f(x) = x - \int_0^{\pi} f(x)\cos x dx$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

25. 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $\int_0^x f(t)dt = 3x^3 - x \int_{-1}^1 f(t)dt$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

26. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} [\sqrt{n^2-1} + \sqrt{n^2-2^2} + \cdots + \sqrt{n^2-(n-1)^2}] = \underline{\hspace{2cm}}$.

27. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sqrt{1 + \cos \frac{\pi}{n}} + \sqrt{1 + \cos \frac{2\pi}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \cos \frac{n\pi}{n}} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$.

28. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{-x} \sin nx dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

29. 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $\int_0^x f(t-x) dt = (1+x^2)^x - 1$, 则 $\int_{-1}^1 f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

30. 若 $\int_0^x f(t) dt = xe^{-x}$, 则 $\int_1^{+\infty} \frac{f(\ln x)}{x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

31. $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

32. 函数 $y = \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$ 上的平均值为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

33. 由曲线 $y = x + \frac{1}{x}$, $x = 2$ 及 $y = 2$ 所围图形的面积 $S = \underline{\hspace{2cm}}.$

34. 设曲线的极坐标方程为 $r = e^{a\theta} (a > 0)$ ，则该曲线上相应于 θ 从 0 变到 2π 的一段弧与极轴所围成的图形的面积为 _____.

35. (数学三不要求) 曲线 $y = \int_0^x \tan t dt \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{4} \right)$ 的弧长 $s =$ _____.

36. (数学三不要求) 一根长为 1 的细棒位于 x 轴的区间 $[0, 1]$ 上，若其线密度 $\rho = -x^2 + 2x + 1$ ，则该细棒的质心坐标 $\bar{x} =$ _____.

37. 计算 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx$, 其中 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt$.

38. 计算积分 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{|x-x^2|}}$.

39. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left[\int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt \right] du}{x(1-\cos x)}$.

40. 设 $f(x)$ 为非负连续函数, 且 $f(x) \int_0^x f(x-t) dt = \sin^4 x$, 求 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的平均值.

41. 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某邻域内可导, 且 $f(a) \neq 0$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{1}{(x-a)f(a)} - \frac{1}{\int_a^x f(t) dt} \right)$.

42. 函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = 0$, 且其反函数为 $g(x)$, 若 $\int_x^{x+f(x)} g(t-x) dt = x^2 \ln(1+x)$, 求 $f(x)$.

43. 设函数 $S(x) = \int_0^x |\cos t| dt$,

(1) 当 n 为正整数, 且 $n\pi \leq x < (n+1)\pi$ 时, 证明 $2n \leq S(x) < 2(n+1)$;

(2) 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{S(x)}{x}$.

44. (1) 比较 $\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$ 与 $\int_0^1 t^n |\ln t| dt (n=1, 2, \dots)$ 的大小, 说明理由;

(2) 记 $u_n = \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt (n=1, 2, \dots)$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

45. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且满足 $f(1) = k \int_0^{\frac{1}{k}} x e^{1-x} f(x) dx (k > 1)$. 证明至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = (1 - \xi^{-1})f(\xi)$.

46. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 在 $(0, 3)$ 内存在二阶导数, 且 $2f(0) = \int_0^2 f(x) dx = f(2) + f(3)$.

(1) 证明存在 $\eta \in (0, 2)$, 使得 $f(\eta) = f(0)$;

(2) 证明存在 $\xi \in (0, 3)$, 使得 $f''(\xi) = 0$.

47. 设 $f(x)$ 在 $[0, a] (a > 0)$ 上连续, 且 $\int_0^a f(x) dx = 0$. 试证存在 $\xi \in (0, a)$, 使得 $f(a - \xi) = -f(\xi)$.

48. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明存在 $\xi \in (0, 1)$, 使 $\int_0^\xi f(t) dt = (1 - \xi)f(\xi)$; 若又设 $f(x) > 0$ 且单调减, 则这种 ξ 是唯一的.

49. 设 $y=f(x)$ 是区间 $[0,1]$ 上的任一非负连续函数.

(1) 试证存在 $x_0 \in (0,1)$, 使得在区间 $[0,x_0]$ 上以 $f(x_0)$ 为高的矩形面积, 等于在区间 $[x_0,1]$ 上以 $y=f(x)$ 为曲边的曲边梯形面积;

(2) 设 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 内可导, 且 $f'(x) > -\frac{2f(x)}{x}$, 证明 (1) 中的 x_0 是唯一的.

50. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续一阶导数, 且 $f(0)=0$, 试证至少存在一点 $\xi \in [0,1]$, 使

$$f'(\xi) = 2 \int_0^1 f(x) dx.$$

51. 设函数 $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上连续, 在 $x=0$ 处可导, 且 $f'(0) \neq 0$.

(1) 证明: 对任意 $x \in (0, l)$, 至少存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得 $\int_0^x f(t) dt + \int_0^{-x} f(t) dt = x[f(\theta x) - f(-\theta x)]$;

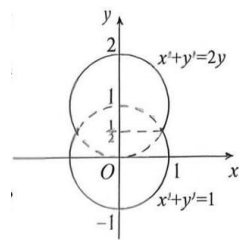
(2) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta$.

52. 设 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上具有二阶连续导数, 且 $f''(x) \geq 0$, 证明: $\int_0^{2\pi} f(x) \cos x dx \geq 0$,

53. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可导, 且 $|f'(x)| < M$, 证明: $\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{2n}$.

54. 设 $f(x)$ 满足 $f(1) = 1, f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)} (x \geq 1)$, 试证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在且不超过 $1 + \frac{\pi}{4}$.

55.(数学三不要求) 一容器的内侧是由图中曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面, 该曲线由 $x^2 + y^2 = 2y (y \geq \frac{1}{2})$ 与 $x^2 + y^2 = 1 (y \leq \frac{1}{2})$ 连接而成.



(1) 求容器的容积;

(2) 若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出, 至少需要做多少功?

(长度单位: m , 重力加速度为 gm/s^2 , 水的密度为 $10^3 kg/m^3$).

56.(数学三不要求) 设曲线 L 的方程为 $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x (1 \leq x \leq e)$.

(1) 求 L 的弧长;

(2) 设 D 是由曲线 L , 直线 $x = 1, x = e$ 及 x 轴所围成的平面图形. 求 D 的形心的横坐标.

57. 求曲线 $y = 3 - |x^2 - 1|$ 与 x 轴围成的封闭图形绕直线 $y = 3$ 旋转所得的旋转体体积.

58. 设有抛物线 $\Gamma: y = a - bx^2 (a > 0, b > 0)$, 试确定常数 a, b 的值, 使得

(1) Γ 与直线 $y = x + 1$ 相切;

(2) Γ 与 x 轴所围图形绕 y 轴旋转所得旋转体体积最大.

59. 设曲线 $y = \frac{1}{x}$ 与直线 $y = x$ 及 $y = 2$ 所围区域为 D ,

- (1) 求区域 D 分别绕 x 轴和 y 轴旋转所得旋转体的体积;
- (2) 求区域 D 分别绕 $x = 2$ 和 $y = 2$ 旋转所得旋转体的体积.

60. 求曲线 $y = x^2$ 与直线 $y = x$ 所围区域 D 绕直线 $y = x$ 旋转一周所得旋转体的体积.

61. 设平面域 D 由曲线 $r = (1 + \cos\theta)$ 所围成，试求

(1) 区域 D 的面积；

(2) 区域 D 绕极轴旋转一周所得旋转体的体积.

第四章 常微分方程

1. 已知函数 $y = y(x)$ 在任意点处的增量 $\Delta y = \frac{y\Delta x}{1+x^2} + \alpha$, 且当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, α 是 Δx 的高阶无穷小, $y(0) = \pi$, 则 $y(1)$ 等于

- A. 2π . B. π . C. $e^{\frac{\pi}{4}}$. D. $\pi e^{\frac{\pi}{4}}$.

2. 方程 $y'' + 2y' + y = 3xe^{-x}$ 的特解形式为

- A. Axe^{-x} . B. $(Ax+B)e^{-x}$. C. $(Ax+B)xe^{-x}$. D. $(Ax+B)x^2e^{-x}$.

3. 具有特解 $y_1 = e^{-x}, y_2 = 2xe^{-x}, y_3 = 3e^x$ 的三阶常系数齐次线性微分方程是

- A. $y''' - y'' - y' + y = 0$. B. $y''' + y'' - y' - y = 0$.
C. $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$. D. $y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$.

4.微分方程 $y'' - 4y' + 8y = e^{2x}(1 + \cos 2x)$ 的特解可设为 $y^* =$

- A. $Ae^{2x} + e^{2x}(B\cos 2x + C\sin 2x)$. B. $Axe^{2x} + e^{2x}(B\cos 2x + C\sin 2x)$.
C. $Ae^{2x} + xe^{2x}(B\cos 2x + C\sin 2x)$. D. $Axe^{2x} + xe^{2x}(B\cos 2x + C\sin 2x)$.

5.函数 $y = C_1e^x + C_2e^{-2x} + xe^x$ 满足的一个微分方程是

- A. $y'' - y' - 2y = 3xe^x$. B. $y'' - y' - 2y = 3e^x$.
C. $y'' + y' - 2y = 3xe^x$. D. $y'' + y' - 2y = 3e^x$.

6.在下列微分方程中, 以 $y = C_1e^x + C_2\cos 2x + C_3\sin 2x$ (C_1, C_2, C_3 为任意常数) 为通解的是

- A. $y''' + y'' - 4y' - 4y = 0$. B. $y''' + y'' + 4y' + 4y = 0$.
C. $y''' - y'' - 4y' + 4y = 0$. D. $y''' - y'' + 4y' - 4y = 0$.

7.微分方程 $y'' - \lambda^2 y = e^{\lambda x} + e^{\lambda x} (\lambda > 0)$ 的特解形式为

- A. $a(e^{\lambda x} + e^{\lambda x})$. B. $ax(e^{\lambda x} + e^{\lambda x})$. C. $x(ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x})$. D. $x^2(ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x})$.

8.方程 $x \ln x dy + (y - \ln x) dx = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=e} = 1$ 的特解为 _____.

9.微分方程 $(y + x^3) dx - 2x dy = 0$ 满足 $y|_{x=1} = \frac{6}{5}$ 的特解为 _____.

10. 方程 $\left(1 + e^{-\frac{x}{y}}\right)y dx + (y-x)dy = 0$ 的通解为 _____.

11. 已知方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$, 则方程 $y'' + ay' + by = e^2$ 满足初始条件 $y(0) = 0, y'(0) = \frac{3}{2}$ 的特解为 _____.

12. 方程 $y'' + y = x + \cos x$ 的通解为 _____.

13. 设函数 $y(x)$ 满足 $y'' + (x-1)y' + x^2y = e^x$, 且 $y'(0) = 1$. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x) - x}{x^2} = a$, 则 $a =$ _____.

14. 二阶常系数非齐次线性微分方程 $y'' - 4y' + 3y = 2e^{2x}$ 的通解为 _____.

15. 三阶常系数线性齐次微分方程 $y''' - 2y'' + y' - 2y = 0$ 的通解为 _____.

18. 设函数 $y = y(x)$ 满足微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2e^x$, 且其图形在点 $(0, 1)$ 处的切线与曲线 $y = x^2 - x + 1$ 在该点的切线重合, 求函数 $y = y(x)$.

19. 已知 $y_1 = 3, y_2 = 3 + x^2, y_3 = 3 + e^x$ 是某二阶线性非齐次方程的三个特解, 求该微分方程及通解.

20. 求微分方程 $y'' + (x + e^{2y})y' = 0$ 的通解.

21. 设函数 $f(x)$ 具有连续的一阶导数, 且满足 $f(x) = \int_0^x (x^2 - t^2) f'(t) dt + x^2$. 求 $f(x)$ 的表达式.

22. 设 $f(x)$ 连续, 且满足 $\int_0^x f(t) dt = x + \int_0^x t f(x-t) dt$, 求 $f(x)$.

23. 设 $f(x)$ 为连续函数, 且满足 $f(x) = e^x + e^x \int_0^x [f(t)]^2 dt$. 试求 $f(x)$.

24. 函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = 1$, 且满足等式 $f'(x) + f(x) - \frac{1}{x+1} \int_0^x f(t) dt = 0$.

(1) 求导数 $f'(x)$;

(2) 证明: 当 $x \geq 0$ 时, 不等式 $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$ 成立.

25. 设 $f(x)$ 连续, 且 $f(t) = \iint_{x^2+y^2 \leq t} (x^2+y^2)f(\sqrt{x^2+y^2}) dx dy + t^4 (t \geq 0)$, 求 $f(x)$.

26. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, $f'(0) = 2$, 对任意的 x, y 有 $f(x+y) = e^x f(y) + e^y f(x)$, 求 $f(x)$.

27. 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上有连续二阶导数, $f(1) = 0, f'(1) = 1$, 且 $z = (x^2 + y^2)f(x^2 + y^2)$ 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$, 求 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上的最大值.

28. 设函数 $u(x, y)$ 的全微分 $du = [e^x + f''(x)]ydx + f(x)dy$, 其中 f 具有二阶连续的导数, 且 $f(0) = 4, f'(0) = 3$, 求 $f(x)$ 及 $u(x, y)$.

29. 求过 $(0, 2)$ 点的曲线 $y = y(x)$, 使曲线上任一点 P 的法线段 PQ (Q 是过 P 点作曲线法线与 x 轴的交点) 的中点位于抛物线 $2y^2 = x$ 上.

30. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内大于零, 且满足微分方程 $xf'(x) = f(x) + \frac{3}{2}ax^2$. 曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x = 1, y = 0$ 所围成区域 D 的面积为 2, 求:

(1) $f(x)$;

(2) 使 D 绕 x 轴旋转一周而成旋转体体积为最小的 a .

31. 设曲线 L 位于 xOy 平面的第一象限内, L 上任一点 M 处的切线与 y 轴总相交, 交点记为 A . 已知 $|\overline{MA}| = |\overline{OA}|$, 且 L 过点 $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$, 求 L 的方程.

32. (数学三不要求) 在上半平面一条向下凸的曲线, 其上任一点 $P(x, y)$ 处的曲率等于此曲线在该点的法线段 PQ 长度的倒数 (Q 是法线与 x 轴的交点), 且曲线在点 $(1, 1)$ 处的切线与 x 轴平行.

33. 设 L 是一条平面曲线, 其上任意一点 $P(x, y) (x > 0)$ 到坐标原点的距离, 恒等于该点处的切线在 y 轴上的截距, 且 L 经过点 $(\frac{1}{2}, 0)$.

(1) 试求曲线 L 的方程;

(2) 设 L 位于第一象限部分的一条切线, 使该切线与 L 以及两坐标轴所围图形的面积最小.

34. 设 $y = y(x)$ 是区间 $(-\pi, \pi)$ 内过点 $(-\frac{\pi}{\sqrt{2}}, \frac{\pi}{\sqrt{2}})$ 的光滑曲线, 当 $-\pi < x < 0$ 时, 曲线上任一点处的法线都过原点; 当 $0 \leq x < \pi$ 时, 函数 $y(x)$ 满足 $y'' + y + x = 0$. 求函数 $y(x)$ 的表达式.

35. (数学三不要求) 已知曲线 $L: \begin{cases} x=f(t), \\ y=\cos t, \end{cases} (0 \leq t < \frac{\pi}{2})$, 其中函数 $f(t)$ 具有连续导数, 且 $f(0) = 0$, $f'(t) > 0 (0 < t < \frac{\pi}{2})$. 若曲线 L 的切线与 x 轴的交点到切点的距离恒为 1, 求函数 $f(t)$ 的表达式, 并求以曲线 L 及 x 轴和 y 轴为边界的区域的面积.

36. 在 xOy 坐标平面上, 连续曲线 L 过点 $M(1,0)$, 其上任意点 $P(x,y) (x \neq 0)$ 处的切线斜率与直线 OP 的斜率之差等于 ax (常数 $a > 0$).

(1) 求 L 的方程;

(2) 当 L 与直线 $y = ax$ 所围成平面图形的面积为 $\frac{8}{3}$ 时, 确定 a 的值.

第五章 多元函数微分学

1. 已知 $f(x, y) = e^{\sqrt{x^2+y^4}}$, 则

- A. $f'_x(0, 0), f'_y(0, 0)$ 都存在.
- B. $f'_x(0, 0)$ 不存在, $f'_y(0, 0)$ 存在.
- C. $f'_x(0, 0)$ 存在, $f'_y(0, 0)$ 不存在.
- D. $f'_x(0, 0), f'_y(0, 0)$ 都不存在.

2. 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处有 $f'_x(x_0, y_0) = a, f'_y(x_0, y_0) = b$, 则下列结论正确的是

- A. $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ 存在, 但 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处不一定连续.
- B. $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续.
- C. $dz|_{(x_0, y_0)} = a dx + b dy$.
- D. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y_0)$ 及 $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x_0, y)$ 都存在且相等.

3. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处

- A. 两个偏导数不存在.
- B. 两个偏导数存在但不可微.
- C. 偏导数连续.
- D. 可微但偏导数不连续.

4. 设 $f(x,y) = \begin{cases} (x^2+y^2)\sin\frac{1}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0), \end{cases}$ 则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处

- A. 两个偏导数不存在. B. 两个偏导数不存在.
C. 偏导数连续. D. 可微但偏导数不连续.

5. 设函数 $f(x,y)$ 可微, 且对任意 x,y 都有 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} > 0, \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} < 0$, 则使不等式

$f(x_1, y_1) < f(x_2, y_2)$ 成立的一个充分条件是

- A. $x_1 > x_2, y_1 < y_2$. B. $x_1 > x_2, y_1 > y_2$. C. $x_1 < x_2, y_1 < y_2$. D. $x_1 < x_2, y_1 > y_2$.

6. 设可微函数 $f(x,y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial x} > 1, \frac{\partial f}{\partial y} < -1, f(0,0) = 0$, 则下列结论正确的是

- A. $f(1,1) > 1$. B. $f(-1,1) > -2$. C. $f(1,1) < 0$. D. $f(1,-1) > 2$.

7. 设函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial x} < 0, \frac{\partial f}{\partial y} > 1$, 则下列结论正确的是

- A. $f(0, 0) < f(1, 0)$.
 B. $f(x, 2) < f(x, 1)$.
 C. $f(-1, 1) > f(0, 0) + 1$.
 D. $f(1, -1) > f(0, 0) + 1$.

8. 设函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某邻域内有定义, 且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - (x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 1$, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处

- A. 连续.
 B. 两个偏导数都不存在.
 C. 两个偏导数存在但不可微.
 D. 可微.

9. 已知 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点连续, 且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) + 2x - y + x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$, 则下列结论不正确的是

- A. $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点可微.
 B. $f'_x(0, 0) = -2$.
 C. $f'_y(0, 0) = 1$.
 D. $f'_x(0, 0)$ 和 $f'_y(0, 0)$ 都不一定存在.

10. 设满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2$, 且 $f(x, 0) = 1, f'_y(x, 0) = x$ 则 $f(x, y)$ 等于

- A. $1 - xy + y^2$. B. $1 + xy + y^2$. C. $1 - x^2y + y^2$. D. $1 + x^2y + y^2$.

11. 已知函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 某邻域内连续, 且 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - (x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = a > 0$, 则

- A. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的驻点但不是极值点.
 B. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点但不是驻点.
 C. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点但不是驻点.
 D. 根据所给条件无法判断点 $(0, 0)$ 是否为 $f(x, y)$ 的极值点.

12. 设函数 $z = f(x, y)$ 的全微分为 $dz = xdx + ydy$, 则点 $(0, 0)$

- A. 不是 $f(x, y)$ 的连续点. B. 不是 $f(x, y)$ 的极值点.
 C. 是 $f(x, y)$ 的极大值点. D. 是 $f(x, y)$ 的极小值点.

13. 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $f(x) > 0, f'(0) = 0$, 则函数 $z = f(x)\ln f(y)$ 在点 $(0, 0)$ 处取得极小值的一个充分条件是

- A. $f(0) > 1, f''(0) > 0$.
 B. $f(0) > 1, f''(0) < 0$.
 C. $f(0) < 1, f''(0) > 0$.
 D. $f(0) < 1, f''(0) < 0$.

14. 设函数 $f(x), g(x)$ 均有二阶连续导数, 满足 $f(0) > 0, g(0) < 0$, 且 $f'(0) = g'(0) = 0$, 则函数 $z = f(x)g(y)$ 在点 $(0, 0)$ 处取得极小值的一个充分条件是

- A. $f''(0) < 0, g''(0) > 0$.
 B. $f''(0) < 0, g''(0) < 0$.
 C. $f''(0) > 0, g''(0) > 0$.
 D. $f''(0) > 0, g''(0) < 0$.

15. 设 $F(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $F(x_0, y_0) = 0, F'_x(x_0, y_0) = 0, F'_y(x_0, y_0) > 0$. 若一元函数 $y = y(x)$ 是由方程 $F(x, y) = 0$ 所确定的在点 (x_0, y_0) 附近的隐函数, 则 x_0 是函数 $y = y(x)$ 的极小值点的一个充分条件是

- A. $F''_{xx}(x_0, y_0) > 0$.
 B. $F''_{xx}(x_0, y_0) < 0$.
 C. $F''_{yy}(x_0, y_0) > 0$.
 D. $F''_{yy}(x_0, y_0) < 0$.

16. 设函数 $u(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 在 D 的内部具有 2 阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \neq 0$ 及

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \text{ 则}$$

- A. $u(x, y)$ 的最大值和最小值都在 D 的边界上取得.
- B. $u(x, y)$ 的最大值和最小值都在 D 的内部取得.
- C. $u(x, y)$ 的最大值在 D 的内部取得, 最小值都在 D 的边界上取得.
- D. $u(x, y)$ 的最小值在 D 的内部取得, 最大值都在 D 的边界上取得.

17. 设 $z = \frac{x \cos(y-1) - (y-1) \cos x}{1 + \sin x + \sin(y-1)}$, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(0,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

18. 设 $z = \arctan(xy^2)$, 则 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \right|_{(0,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

19. 设 $z = (x + e^y)^x$, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

20. 设函数 $z = \left(1 + \frac{x}{y}\right)^{\frac{x}{y}}$, 则 $\left. dz \right|_{(1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

21. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(z + y)^x = xy$ 确定, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,2)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

22. 设 $u = x^2 e^y z^3$, 其中 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = 0$ 所确定, 则 $du|_{x=-1, y=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

23. 设 $z = f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = x + y$, 且 $f(x, 0) = x$, $f(0, y) = y^2$, 则 $f(x, y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

24. 设 $u(x, y)$ 有连续二阶偏导数, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$, 且 $u(x, 2x) = x$, $u'_1(x, 2x) = x^2$, 则 $u''_{11}(x, 2x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

25. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$ 确定, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

26. 已知 $df(x, y)|_{(x_0, y_0)} = 2dx + dy$, 则 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2t, y_0) - f(x_0, y_0 - t)}{t} =$ _____.

27. 已知函数 $z = f(x, y)$ 连续且满足 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - x + 2y + 2}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} = 0$, 则 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(1+t, 0) - f(1, 2t)}{t} =$ _____.

28. 设 $z = \int_0^1 |xy - t| f(t) dt, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$. 其中 $f(x)$ 为连续函数, 则 $z''_{xx} + z''_{yy} =$ _____.

29. 设 $u = f(x, y, z), z = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, 其中 f 有二阶连续偏导数.

30. 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 1)$ 处可微且 $f(1, 1) = 1, \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(1,1)} = 2, \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(1,1)} = 3, \varphi(x) = f[x, f(x, x)]$,
求 $\frac{d}{dx} \varphi^3(x) \Big|_{x=1}$.

31. 设 $u = f(x, y, z)$ 有连续的一阶偏导数, 又函数 $y = y(x)$ 及 $z = z(x)$ 分别由 $e^{xy} - xy = 2$ 和 $e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt$ 确定. 求 $\frac{du}{dx}$.

32. 设变换 $\begin{cases} u = x - 2y, \\ v = x + ay \end{cases} (a \neq -2)$ 可把方程 $6\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ 简化为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$, 求常数 a .

33. 设函数 $f(u)$ 有连续一阶导数, $f(0) = 2$, 且 $z = xf\left(\frac{y}{x}\right) + yf\left(\frac{y}{x}\right)$ 满足 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{x} (x \neq 0)$, 求 z 的表达式.

34. 设函数 $f(x, y)$ 有连续二阶偏导数. 满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0$, 且在极坐标系下可表示成 $f(x, y) = g(r)$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 求 $f(x, y)$.

35. 设 $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ 具有二阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial x} + z = x^2 + y^2$, 试求函数 z 的表达式.

36. 求函数 $f(x, y) = x^4 + y^4 - (x + y)^2$ 的极值.

37. 求二元函数 $f(x, y) = x^2(2 + y^2) + y \ln y$ 的极值.

38. 设函数 $z = f(xy, yg(x))$, 其中 f 函数具有二阶连续偏导数, 函数 $g(x)$ 可导且在 $x = 1$ 处取得极值 $g(1) = 1$, 求 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(1,1)}$.

39. 已知函数 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, $f(1, 1) = 2$ 是 $f(u, v)$ 的极值, $z = f(x + y, f(x, y))$. 求 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(1, 1)}$.

40. 求由方程 $2x^2 + 2y^2 + z^2 + 8xz - z + 8 = 0$ 所确定的函数 $z = f(x, y)$ 的极值点.

41. 设 $f(x, y)$ 有二阶连续偏导数, $g(x, y) = f(e^{xy}, x^2 + y^2)$, 且 $f(x, y) = 1 - x - y + o(\sqrt{(x-1)^2 + y^2})$, 证明 $g(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 取得极值, 判断此极值是极大值还是极小值, 并求出此极值.

42. 求函数 $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x^2y^2$ 在区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$ 上的最大值和最小值.

43. 设函数 $z = z(x, y)$ 的微分 $dz = (2x + 12y)dx + (12x + 4y)dy$, 且 $z(0, 0) = 0$, 求函数 $z = z(x, y)$ 在 $4x^2 + y^2 \leq 25$ 上的最大值.

44. 求函数 $u = xy + 2yz$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ 下的最大值和最小值.

45. 求函数 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在约束条件 $z = x^2 + y^2$ 和 $x + y + z = 4$ 下的最大值与最小值.

46. 在椭圆 $3x^2 + 2xy + 3y^2 = 1$ 的第一象限部分上求一点, 使该点的切线与两坐标轴所围成三角形面积最小, 并求面积的最小值.

47. (仅数学一要求) 已知曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 - 2z^2 = 0, \\ x + y + 3z = 5. \end{cases}$ 求 C 上距离 xOy 面最远的点和最近的点.

48. (仅数学一要求) 求椭球面 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$ 被平面 $x + y + z = 0$ 截得的椭圆长半轴与短半轴之长.

49. 已知 $p > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, x, y > 0$. 求证: $xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$.

52. 设 $f(x, y)$ 在圆域 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上有连续一阶偏导数, 且 $|f(x, y)| \leq 1$. 求证在单位圆内至少有一点 (x_0, y_0) 可使 $\left[\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \right]^2 + \left[\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \right]^2 < 16$.

第六章 二重积分

1.(1) 设函数 $f(x,y)$ 连续, 则 $\int_1^2 dx \int_x^2 f(x,y) dy + \int_1^2 dy \int_y^{4-y} f(x,y) dx =$

- A. $\int_1^2 dx \int_1^{4-x} f(x,y) dy$. B. $\int_1^2 dx \int_x^{4-x} f(x,y) dy$. C. $\int_1^2 dy \int_1^{4-y} f(x,y) dx$. D. $\int_1^2 dy \int_y^2 f(x,y) dx$.

(2) 设函数 $f(x,y)$ 连续, 则二次积分 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} dx \int_{\sin x}^1 f(x,y) dy$ 等于

- A. $\int_0^1 dy \int_{\pi+\arcsin y}^{\pi} f(x,y) dx$. B. $\int_0^1 dy \int_{\pi-\arcsin y}^{\pi} f(x,y) dx$.
C. $\int_0^1 dy \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi+\arcsin y} f(x,y) dx$. D. $\int_0^1 dy \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi-\arcsin y} f(x,y) dx$.

2.(1) 累次积分 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$ 等于

- A. $\int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(x,y) dx$. B. $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{2y-y^2}} f(x,y) dx$.
C. $\int_0^1 dx \int_x^2 f(x,y) dy$. D. $\int_0^1 dx \int_x^{1+\sqrt{1-x^2}} f(x,y) dy$.

(2) 累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$ 等于

A. $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{2y-y^2}} f(x, y) dx.$

B. $\int_0^1 dy \int_y^{1-\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx.$

C. $\int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy.$

D. $\int_0^{\sqrt{2}} dr \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r d\theta + \int_{\sqrt{2}}^2 dr \int_0^{\arccos\frac{r}{2}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r d\theta.$

3. 设 $f(x, y)$ 为连续函数, 则 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$ 等于

A. $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_x^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy.$

B. $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy.$

C. $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx.$

D. $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx.$

4. 设 $f(x, y)$ 是连续函数, 则 $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x, y) dx =$

A. $\int_0^1 dx \int_0^{x-1} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy.$

B. $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x, y) dy.$

C. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(r\cos\theta, r\sin\theta) dr.$

D. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr.$

5. 设区域 D 由曲线 $y = \sin x, x = \pm \frac{\pi}{2}, y = 1$ 围成, 则 $\iint_D (xy^5 - 1) dx dy =$

- A. π . B. 2 . C. -2 . D. $-\pi$.

6. 设 $f(x, y)$ 连续, 且 $f(x, y) = xy + \iint_D f(x, y) dx dy$, 其中 D 由 $y = 0, y = x^2, x = 1$ 所围成, 则 $f(x, y)$ 等于

- A. xy . B. $2xy$. C. $xy + \frac{1}{8}$. D. $xy + 1$.

7. 设 $0 < a < 1$, 区域 D 由 x 轴, y 轴, 直线 $x + y = a$ 及 $x + y = 1$ 所围成,

$I = \iint_D \sin^2(x+y) d\sigma, J = \iint_D \ln^3(x+y) d\sigma, K = \iint_D (x+y) d\sigma$, 则

- A. $I < K < J$. B. $K < J < I$. C. $I < J < K$. D. $J < I < K$.

8. 设 $I = \iint_{|x|+|y|\leq 1} (x^2+y^3)d\sigma, J = \iint_{x^2+y^2\leq 1} (x^4-y^4)d\sigma, K = \iint_{x^2+y^2\leq 1} (x^3-y^2)d\sigma$, 则

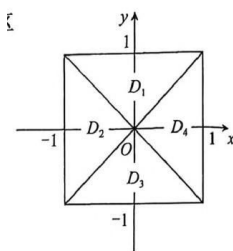
- A. $I < J < K$. B. $I < K < J$. C. $J < I < K$. D. $K < J < I$.

9. 设 $I_1 = \iint_D \frac{x+y}{4} d\sigma, I_2 = \iint_D \sqrt{\frac{x+y}{4}} d\sigma, I_3 = \iint_D \sqrt[3]{\frac{x+y}{4}} d\sigma$. 其中 $D: (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2$. 则

- A. $I_1 < I_2 < I_3$. B. $I_2 < I_3 < I_1$. C. $I_1 < I_3 < I_2$. D. $I_3 < I_2 < I_1$.

10. 如图, 正方形 $\{(x,y) | |x|\leq 1, |y|\leq 1\}$ 被其对角线划分为四个区域 $D_k (k=1,2,3,4)$,

$I_k = \iint_{D_k} y \cos x dx dy$, 则 $\max_{1 \leq k \leq 4} \{I_k\} =$



- A. I_1 . B. I_2 . C. I_3 . D. I_4 .

11. 设 D_k 是圆域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 在第 k 象限的部分, 记 $I_k = \iint_{D_k} (y-x) dx dy (k=1, 2, 3, 4)$, 则

- A. $I_1 > 0$. B. $I_2 > 0$. C. $I_3 > 0$. D. $I_4 > 0$.

12. 已知 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^t dx \int_t^x e^{-y^2} dy}{t^\alpha} = \beta \neq 0$, 则

- A. $\alpha = 1, \beta = \frac{1}{2}$. B. $\alpha = 2, \beta = \frac{1}{2}$. C. $\alpha = 2, \beta = -\frac{1}{2}$. D. $\alpha = 3, \beta = -\frac{1}{2}$.

13. 交换积分次序 $\int_0^4 dx \int_{\sqrt{4x-x^2}}^{2\sqrt{x}} f(x, y) dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. 交换积分次序 $\int_0^2 dx \int_x^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y) dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

15. $\int_0^1 dx \int_{x^2}^1 \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}} dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

16. $\int_0^1 dy \int_{\frac{y}{2}}^y \cos x^2 dx + \int_1^2 dy \int_{\frac{y}{2}}^1 \cos x^2 dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

17. $\int_0^1 dy \int_y^1 \sqrt{x^2 - y^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

18. $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} [(x+1)^2 + 2y^2] dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

19. 设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 则 $\iint_D \frac{dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

20. $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} [(r\cos\theta - 1)^3 + r\sin\theta] r dr = \underline{\hspace{2cm}}.$

21. 求极限 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sin^2 t} \int_0^t dx \int_x^t e^{-(x-y)^2} dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

22. 设 $f(t) = \int_0^t dx \int_x^{\sqrt{x}} \frac{\sin y}{y} dy$, 则函数 $f(t)$ 在区间 $[0, \pi]$ 上的最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

23. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\int_1^{\frac{1}{n}} e^{-y^2} dy + \int_1^{\frac{2}{n}} e^{-y^2} dy + \cdots + \int_1^{\frac{n-1}{n}} e^{-y^2} dy \right).$

24. 求极限 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^6} \int_0^t dx \int_x^t \sin(xy)^2 dy.$

25. 计算 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx.$

26. 计算二重积分 $\iint_D |x^2 + y^2 - 1| d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

27. 计算二重积分 $\iint_D \max\{xy, 1\} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.

28. 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq \sqrt{2}, x \geq 0, y \geq 0\}$, $[1 + x^2 + y^2]$ 表示不超过 $1 + x^2 + y^2$ 的最大整数, 计算二重积分 $\iint_D xy[1 + x^2 + y^2] dx dy$.

29. 计算二重积分 $\iint_D (x - y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid (x - 1)^2 + (y - 1)^2 \leq 2, y \geq x\}$.

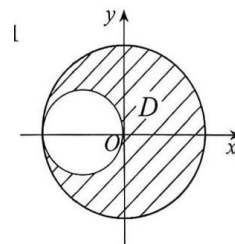
30. 计算二重积分 $I = \iint_D r^2 \sin \theta \sqrt{1 - r^2 \cos 2\theta} dr d\theta$, 其中 $D = \left\{ (r, \theta) \mid 0 \leq r \leq \sec \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \right\}$.

31. 计算二重积分 $\iint_D \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}} d\sigma$, 其中 D 是由曲线 $y = -a + \sqrt{a^2 - x^2} (a > 0)$ 和直线 $y = -x$ 围成的区域.

32. 计算二重积分 $\iint_D (x+y)^3 dx dy$, 其中 D 由曲线 $x = \sqrt{1+y^2}$ 与直线 $x + \sqrt{2}y = 0$ 及 $x - \sqrt{2}y = 0$ 围成.

33. 计算 $\iint_D (x+y^2) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2x + 2y\}$.

34. 求 $\iint_D (\sqrt{x^2+y^2}+y)d\sigma$, 其中 D 是由圆 $x^2+y^2=4$ 和 $(x+1)^2+y^2=1$ 所围成的平面区域 (如图).



36. 计算积分 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} (\sin\theta + \cos\theta\sqrt{1+r^2\sin^2\theta})r^2 dr$.

37. 计算积分 $\int_{-1}^1 dx \int_{|x|}^{1+\sqrt{1-x^2}} (x^3+1)\sqrt{x^2+y^2} dy$.

38. 设 $f(t) = \int_0^t dx \int_x^t y^2 e^{-y^2} dy$, 试证对一切的 $t \in (-\infty, +\infty)$, 有 $0 \leq f(t) < \frac{1}{2}$.

39. 设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.

(1) 计算 $b = \iint_D |xy - 1| d\sigma$;

(2) 设 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 且 $\iint_D f(x, y) d\sigma = 0, \iint_D xyf(x, y) d\sigma = 1$. 证明: 存在 $(\xi, \eta) \in D$ 使 $|f(\xi, \eta)| \geq \frac{1}{b}$.

40. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且同时单调增, 证明: $\int_0^1 f(x)g(x) dx \geq \left(\int_0^1 f(x) dx\right) \left(\int_0^1 g(x) dx\right)$.

第七章 无穷级数 (仅数学一、三)

1. 下列命题正确的是

- A. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则 $a_n \geq \frac{1}{n} (n > N)$.
- B. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.
- C. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 至少有一个发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$ 发散.
- D. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 都收敛.

2. 设有命题

- (1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} a_n$ 收敛.
- (2) 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 满足 $\frac{a_{n+1}}{a_n} < 1 (n=1, 2, \dots)$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.
- (3) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l \neq 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 同敛散.
- (4) 若 $a_n \leq b_n \leq c_n (n=1, 2, \dots)$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛.

则上述命题中正确的个数为

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

6. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则下列结论不正确的是

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1})$ 必收敛. B. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n} + a_{2n+1})$ 必收敛.
- C. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n} - a_{2n+1})$ 必收敛. D. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 - a_{n+1}^2)$ 必收敛.

7. 设 $a_n > 0 (n=1, 2, 3, \dots)$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 常数 $\lambda \in (0, \frac{\pi}{2})$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(n \tan \frac{\lambda}{n} \right) a_{2n}$

- A. 发散. B. 条件收敛. C. 绝对收敛. D. 收敛性与 λ 有关.

8. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则必收敛的级数为

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n}$. B. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$. C. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$. D. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$.

9. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛. B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛. C. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1}$ 收敛. D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$ 收敛.

10. 设有两个数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则

- A. 当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛. B. 当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 发散.
C. 当 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 收敛. D. 当 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 发散.

11. 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \dots$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 则下列结论正确的是

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 发散. B. $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 发散.
C. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛. D. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n})$ 收敛.

12. 设 $\{u_n\}$ 是数列, 则下列命题正确的是

- A. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛. B. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.
- C. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ 收敛. D. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

13. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^\alpha}$ 绝对收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛, 则

- A. $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{2} < \alpha \leq 1$. C. $1 < \alpha \leq \frac{3}{2}$. D. $\frac{3}{2} < \alpha < 2$.

14. 设 $\{a_n\}$ 为正项数列, 下列选项正确的是

- A. 若 $a_n > a_{n+1}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛.
- B. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 则 $a_n > a_{n+1}$.
- C. 若 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 收敛, 则存在常数 $p > 1$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n$ 存在.
- D. 若存在常数 $p > 1$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n$ 存在, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

15. 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x+1)^n$ 在 $x=1$ 处收敛, 则级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$

- A. 绝对收敛. B. 条件收敛. C. 发散. D. 敛散性不定.

16. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-a)^n}{n}$ 在 $x=-2$ 处条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2(x-a)^n$ 在 $x=\ln\frac{1}{2}$ 处

- A. 绝对收敛. B. 条件收敛. C. 必发散. D. 敛散性由 a 确定.

17. 设数列 $\{a_n\}$ 单调减, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ ($n=1, 2, \dots$) 无界, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 的收敛域为

- A. $(-1, 1]$. B. $[-1, 1)$. C. $[0, 2)$. D. $(0, 2]$.

18. 设 $a_n > 0, p > 1$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p (e^{\frac{1}{n}} - 1) a_n = 1$. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 p 的取值范围为 _____.

19. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 3, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 的收敛区间为 _____.

20. 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x+2)^n$ 在 $x=0$ 处收敛, 在 $x=-4$ 处发散, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-3)^n$ 的收敛域为 _____.

21. 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调减, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \ln n = 1$, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n a_n}{n} (x+1)^n$ 的收敛区间为 _____.

22. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 条件收敛, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n a_n}{n} (x+1)^n$ 的收敛区间为 _____.

23. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=2$ 时条件收敛, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{2n}$ 的收敛域为 _____.

24. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n[(-3)^n + 2^n]}$ 的收敛域为 _____.

25. 判定下列级数的敛散性

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^n n^a} \quad (a > 0).$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{\int_0^n \sqrt[4]{1+x^4} dx}.$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3[\sqrt{2} + (-1)^n]^n}{3^n}.$

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n-1}{n+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}.$

26. 已知 $y = y(x)$ 满足 $y' = x + y$, 且 $y(0) = 1$, 试讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[y\left(\frac{1}{n}\right) - 1 - \frac{1}{n} \right]$ 的敛散性.

27. 将 $f(x) = \frac{x}{x^2 + 7x + 6}$ 在 $x = 4$ 处展开为幂级数.

28. 将 $\ln \frac{1}{2 + 2x + x^2}$ 在 $x = -1$ 处展开为幂级数.

29. 将 $\arctan \frac{4 + x^2}{4 - x^2}$ 展开为 x 的幂级数.

30. 求幂级数 $x + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{4n^2-1} x^{2n+1}$ 的收敛域及和函数.

31. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!}$ 的收敛域与和函数.

32. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n+1}}{n(2n-1)}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$.

33. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)}$ 的和.

34. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1+x^2}{x} \arctan x, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$ 试将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-4n^2}$ 的和.

36. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内收敛, 其和函数 $y(x)$ 满足 $y'' - 2xy' - 4y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 1$.

(1) 证明 $a_{n+2} = \frac{2}{n+1} a_n, n = 1, 2, \dots$.

(2) 求 $y(x)$ 的表达式.

37. 设数列 $\{a_n\}$ 满足条件: $a_0 = 3, a_1 = 1, a_{n-2} - n(n-1)a_n = 0 (n \geq 2), S(x)$ 是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数.

(1) 证明: $S''(x) - S(x) = 0$;

(2) 求 $S(x)$ 的表达式.

38. 已知 $a_0 = 1, a_1 = \frac{1}{2}$, 且当 $n \geq 2$, 有 $na_n = \left[\frac{1}{2} + (n-1)\right]a_{n-1}$. 证明当 $|x| < 1$ 时, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛, 并求其和函数.

39. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的系数满足 $a_0 = 2, na_n = a_{n-1} + n - 1, n = 1, 2, 3, \dots$, 求此幂级数的和函数 $S(x)$.

40. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 某邻域内有连续一阶导数, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$. 试证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$ 条件收敛.

以下题目数学三不要求

41. 设 $f(x) = \left|x - \frac{1}{2}\right|$, $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx$ ($n=1, 2, \dots$). 令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$, 则 $S\left(-\frac{9}{4}\right) =$

- A. $\frac{3}{4}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $-\frac{1}{4}$. D. $-\frac{3}{4}$.

42. 设 $x^2 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos nx$ ($-\pi \leq x \leq \pi$), 则 $a_2 =$ _____.

43. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $\int_0^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛, 令 $a_n = \int_0^1 f(nx) dx$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{n^\alpha}$ ($\alpha > 0$) 收敛.

44. 设 $a_n > 0, b_n > 0 (n=1, 2, \dots)$, 且满足 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}, n=1, 2, \dots$.

试证: (1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. (2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散.

45. 设数列 $\{u_n\}$, 其中 $u_1=3, u_2=5$, 当 $n \geq 3$ 时 $u_n = u_{n-1} + u_{n-2}$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n}$ 收敛.

46. 将 $f(x) = x - 1 (0 \leq x \leq 2)$ 展开成周期为 4 的余弦级数.

47. 将函数 $f(x) = 1 - x^2 (0 \leq x \leq \pi)$ 展开成余弦级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 的和.

48. 将函数 $f(x) = 2 + |x| (-1 \leq x \leq 1)$ 展开成以 2 为周期的傅里叶级数, 并由此求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的和.

第八章 向量代数与空间解析几何及多元微分学在几何上的应用 (仅数学一)

1. 设有直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+8}{1}$ 与 $L_2: \begin{cases} x-y=6, \\ 2y+z=3, \end{cases}$ 则 L_1 与 L_2 的夹角为

- A. $\frac{\pi}{6}$. B. $\frac{\pi}{4}$. C. $\frac{\pi}{3}$. D. $\frac{\pi}{2}$.

2. 设有直线 $L: \begin{cases} x+3y+2z+1=0, \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$ 及平面 $\Pi: 4x-2y+z-2=0$, 则直线 L

- A. 平行于 Π . B. 在 Π 上. C. 垂直于 Π . D. 与 Π 斜交.

3. 已知曲面 $z = 4 - x^2 - y^2$ 上点 P 处的切平面平行于平面 $2x + 2y + z - 1 = 0$, 则点 P 的坐标是

- A. $(1, -1, 2)$. B. $(-1, 1, 2)$. C. $(1, 1, 2)$. D. $(-1, -1, 2)$.

4. 在曲线 $x=t, y=-t^2, z=t^3$ 的所有切线中, 与平面 $x+2y+z=4$ 平行的切线

- A. 只有 1 条. B. 只有 2 条. C. 至少有 3 条. D. 不存在.

5. 设函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 附近有定义, 且 $f'_x(0, 0) = 3, f'_y(0, 0) = 1$, 则

- A. $dz|_{(0,0)} = 3dx + dy$.
 B. 曲面 $z=f(x, y)$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的法向量为 $(3, 1, 1)$.
 C. 曲线 $\begin{cases} z=f(x, y), \\ y=0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的切向量为 $(1, 0, 3)$.
 D. 曲线 $\begin{cases} z=f(x, y), \\ y=0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的切向量为 $(3, 0, 1)$.

6. 函数 $f(x, y) = \arctan \frac{x}{y}$ 在点 $(0, 1)$ 处的梯度等于

- A. i . B. $-i$. C. j . D. $-j$.

7. 曲面 $x^2 + \cos(xy) + yz + x = 0$ 在点 $(0, 1, -1)$ 处的切平面方程为

- A. $x - y + z = -2$. B. $x + y + z = 0$. C. $x - 2y + z = -3$. D. $x - y - z = 0$.

8. 设 $(a \times b) \cdot c = 2$, 则 $[(a+b) \times (b+c)] \cdot (c+a) = \underline{\hspace{2cm}}$.

9. 点 $(2, 1, 0)$ 到平面 $3x + 4y + 5z = 0$ 的距离 $d = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. 与两直线 $\begin{cases} x=1, \\ y=-1+t, \\ z=2+t \end{cases}$ 及 $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{1}$ 都平行, 且过原点的平面方程为 _____.

11. 过点 $M(1, 2, -1)$ 且与直线 $\begin{cases} x=-t+2, \\ y=3t-4, \\ z=t-1 \end{cases}$ 垂直的平面方程是 _____.

12. 已知两条直线的方程是 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-3}{-1}$, $L_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$, 则过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程是 _____.

13. 设一平面经过原点及点 $(6, -3, 2)$, 且与平面 $4x - y + 2z = 8$ 垂直, 则此平面方程为 _____.

14. 由曲线 $\begin{cases} 3x^2 + 2y^2 = 12, \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周得到的旋转面在点 $(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$ 处的指向外侧的单位法向量为 _____.

15. 直线 $\frac{x-1}{0} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1}$ 绕 y 轴旋转的旋转曲面方程为 _____.

16. 函数 $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ 在点 $M(1, 2, -2)$ 处的梯度 $\text{gradu}|_M = \underline{\hspace{2cm}}$.

17. 函数 $f(x, y, z) = x^2y + z^2$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处沿向量 $n = (1, 2, 2)$ 的方向导数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

18. 设函数 $u(x, y, z) = 1 + \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{12} + \frac{z^2}{18}$, 单位向量 $n = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$, 则 $\frac{\partial u}{\partial n}|_{(1, 2, 3)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

19. 设可微函数 $f(x, y, z)$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 处的梯度 $g = (1, 2, 3)$ ，则函数 $f(x, y, z)$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 处沿 $l = (1, 1, 1)$ 方向的方向导数为 _____.

20. 设 $u = 3x^2y - 2yz + z^3, v = 4xy - z^3$ ，则 u 在点 $P(1, -1, 1)$ 处沿 $\text{grad}v$ 方向的方向导数为 _____.

21. 设函数 $u = u(x, y, z)$ 由方程 $x + y + z + u + xy^2z^3e^u = 1$ 所确定，求函数 $u(x, y, z)$ 在点 $(0, 0, 0)$ 处沿椭圆面 $x^2 + 2y^2 + 3(z-1)^2 = 3$ 在该点的外法线方向的方向导数.

22. 函数 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在椭球面 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上哪一点沿哪一个方向的方向导数最大? 并求其最大值.

23. 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x^2 + y^2 = ax \end{cases} (a > 0)$ 在点 $M_0(0, 0, a)$ 处的切线及法平面.

24. 求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\Pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的方程, 并求 L_0 绕 y 轴旋转一周所围成的曲面方程.

25. 求椭球面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 上某点处的切平面 Π , 使平面 Π 过已知直线 $L: \frac{x-6}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{2z-1}{-2}$.

26. 求过直线 $\begin{cases} x+2y+z-1=0, \\ x-y-2z+3=0 \end{cases}$ 且与曲线 $\begin{cases} x^2+y^2=\frac{1}{2}z^2, \\ x+y+2z=4 \end{cases}$ 在点 $(1, -1, 2)$ 处的切线平行的平面.

27. 设有一小山, 取它的底面所在的平面为 xOy 坐标面, 其底部所占的区域为 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 - xy \leq 75\}$, 小山的高度函数为 $h(x, y) = 75 - x^2 - y^2 + xy$.

(1) 设 $M(x_0, y_0)$ 为区域 D 上一点, 问 $h(x, y)$ 在该点沿平面上什么方向的方向导数最大? 若记此方向导数的最大值为 $g(x_0, y_0)$, 试写出 $g(x_0, y_0)$ 的表达式.

(2) 现欲利用此小山开展攀岩活动, 为此需要在山脚寻找一上山坡度最大的点作为攀登的起点. 也就是说, 要在 D 的边界线 $x^2 + y^2 - xy = 75$ 上找出使 (1) 中的 $g(x, y)$ 达到最大值的点. 试确定攀登起点的位置.

28. 设一礼堂的顶部是一个半椭球面, 其方程为 $z = 4\sqrt{1 - \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{36}}$, 求下雨时过房顶上点 $P(1, 3, \sqrt{11})$ 处的雨水流下的路线方程 (不计摩擦).

第九章 多元函数积分学及其应用 (仅数学一)

1. 已知 $\frac{(x+ay)dx+ydy}{(x+y)^2}$ 为某函数的全微分, 则 a 等于

- A. -1 . B. 0 . C. 1 . D. 2 .

2. 设有空间区域 $\Omega_1: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0$ 及 $\Omega_2: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$, 则

- A. $\iiint_{\Omega_1} x dv = 4 \iiint_{\Omega_2} x dv$. B. $\iiint_{\Omega_1} y dv = 4 \iiint_{\Omega_2} y dv$.
C. $\iiint_{\Omega_1} z dv = 4 \iiint_{\Omega_2} z dv$. D. $\iiint_{\Omega_1} xyz dv = 4 \iiint_{\Omega_2} xyz dv$.

3. 设 $S: x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (x \geq 0)$, S_1 为 S 在第一卦限中的部分, 则有

- A. $\iint_S x dS = 4 \iint_{S_1} x dS$. B. $\iint_S y dS = 4 \iint_{S_1} x dS$. C. $\iint_S z dS = 4 \iint_{S_1} x dS$. D. $\iint_S xyz dS = 4 \iint_{S_1} xyz dS$.

- (4. 设 $L_1: x^2 + y^2 = 1, L_2: x^2 + y^2 = 2, L_3: x^2 + 2y^2 = 2, L_4: 2x^2 + y^2 = 2$ 为四条逆时针方向的平面曲线, 记 $I_i = \oint_{L_i} \left(y + \frac{y^3}{6} \right) dx + \left(2x - \frac{x^3}{3} \right) dy (i=1,2,3,4)$, 则 $\max\{I_1, I_2, I_3, I_4\} =$
- A. I_1 . B. I_2 . C. I_3 . D. I_4 .

5. 设数量场 $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} u) =$ _____.

6. 已知向量 $A = (xy^2, yz^2, zx^2)$, 则 $\operatorname{grad}(\operatorname{div} A)|_{(1,-1,2)} =$ _____.

7. 给定向量 $A = (x^2y, y^2z, z^2x)$, 则 $\text{rot}\langle \text{grad}(\text{div}A) \rangle =$ _____.

8. 设 Ω 为区域 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$, 则 $\iiint_{\Omega} (x+y+z)^2 dv =$ _____.

9. 积分 $I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr \int_0^{1-r} e^{-(1-z)^2} dz =$ _____.

10. 设 C 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其周长为 L , 则 $\oint_C (bx + ay + 1)^2 ds = \underline{\hspace{2cm}}$.

11. 设曲线 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x + y + z = 0 \end{cases} (a > 0)$, 则 $\oint_{\Gamma} [(x+2)^2 + (y-3)^2] ds = \underline{\hspace{2cm}}$.

12. 已知曲线 L 的方程为 $y = 1 - |x| (x \in [-1, 1])$, 起点是 $(-1, 0)$, 终点为 $(1, 0)$, 则曲线积分 $\int_L xy dx + x^2 dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

13. 设 L 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = x + y$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向, 则曲线积分 $\oint_L xz dx + x dy + \frac{y^2}{2} dz = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. 设 L 是单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$, n 为 L 的外法线向量, $u(x, y) = \frac{1}{12}(x^4 + y^4)$, 则 $\oint_L \frac{\partial u}{\partial n} ds = \underline{\hspace{2cm}}$.

15. 设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 则 $\iint_{\Sigma} (z + |x|)^2 dS = \underline{\hspace{2cm}}$.

16. 设 Σ 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0, z \geq 0)$, 则积分 $\iint_{\Sigma} (\sqrt{2}x + z + 1)^2 dS =$ _____.

17. 设 Ω 是由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 围成的空间区域, Σ 是 Ω 的整个边界的外侧, 则 $\oint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy =$ _____.

18. 圆柱面 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 介于平面 $z = 0$ 与上半圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 之间部分的面积为 _____.

19. 设 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}$, 则 Ω 的形心的竖坐标 $\bar{z} =$ _____.

20. 计算积分 $\iiint_{\Omega} x(1+z)dv$, 其中 Ω 由 $x = y^2 + z^2, x^2 = y^2 + z^2$ 所围成.

21. 计算积分 $\iiint_{\Omega} |z - x^2 - y^2| dv$, 其中, $\Omega: 0 \leq z \leq 1, x^2 + y^2 \leq 1$.

22. 计算积分 $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} (1-y) e^{-(1-y-z)^2} dz$.

23. 已知 L 是第一象限中从点 $(0,0)$ 沿圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 到点 $(2,0)$ ，再沿圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 到 $(0,2)$ 的曲线段. 计算曲线积分 $I = \int_L 3x^2y dx + (x^3 + x - 2y) dy$.

24. 计算线积分 $I = \int_L (e^{-x^2} \sin x + 3y - \cos y) dx + (x \sin y - y^4) dy$ ，其中 L 为从点 $A(-\pi, 0)$ 沿曲线 $y = \sin x$ 到点 $B(\pi, 0)$ 的弧段.

25. 计算线积分 $\int_C \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2+y^2}$, 其中 C 为上半椭圆 $y = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$ ($a > 0$) 从 $(-a, 0)$ 到 $(a, 0)$ 的弧段.

26. 计算线积分 $I = \int_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 为由点 $A(-1, 0)$ 经点 $B(1, 0)$ 到点 $C(-1, 2)$ 的路径, $\widehat{AB}$ 为下半圆周, $\overline{BC}$ 为线段.

27. 设函数 $Q(x, y)$ 在平面 xOy 上具有一阶连续偏导数, 曲线积分 $\int_L 2xydx + Q(x, y)dy$ 与路径无关, 并且对任意 t 恒有 $\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx + Q(x, y)dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx + Q(x, y)dy$. 求 $Q(x, y)$.

28. 已知 $\int_{(0,0)}^{(t,t^2)} f(x, y)dx + x\cos ydy = t^2$, 且该积分与路径无关, $f(x, y)$ 有一阶连续偏导数, 求 $f(x, y)$.

29. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有一阶连续导数, L 是上半平面 ($y > 0$) 内的有向分段光滑曲线, 其起点为 (a, b) , 终点为 (c, d) . 记 $I = \int_L \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy$.

(1) 证明曲线积分 I 与路径 L 无关;

(2) 当 $ab = cd$ 时, 求 I 的值.

30. 设函数 $\varphi(x)$ 具有连续导数, 在围绕原点的任意分段光滑简单闭曲线 L 上, 曲线积分

$\oint_L \frac{\varphi(y) dx + 2xy dy}{2x^2 + y^4}$ 的值恒为同一常数.

(1) 证明: 对右半平面 $x > 0$ 内的任意分段光滑简单闭曲线 C , 有 $\oint_C \frac{\varphi(y) dx + 2xy dy}{2x^2 + y^4} = 0$;

(2) 求函数 $\varphi(y)$ 的表达式.

31. 设 $f(x), g(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $\oint_C [y^2 f(x) + 2ye^x + 2yg(x)] dx + 2[yg(x) + f(x)] dy = 0$, 其中 C 为平面上任意简单闭曲线.

(1) 求 $f(x)$ 和 $g(x)$, 其中 $f(0) = g(0) = 0$;

(2) 计算沿任一条曲线从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$ 点的积分.

32. 设 C 为分段光滑简单闭曲线, n 为 C 的外法线向量, D 为 C 所围成的闭区域, 函数 $u(x,y)$ 在 D 上有

二阶连续偏导数, 证明: $\oint_C \frac{\partial u}{\partial n} ds = \iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy$.

33. 设 $f(x, y)$ 在圆域 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上二阶连续可微, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = e^{-(x^2+y^2)}$, 计算积分

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy.$$

34. 计算曲线积分 $I = \oint_{\Gamma} y dx + z dy + x dz$, 其中 Γ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与 $x + y + z = 0$ 的交线, 从 z 轴正向看去为逆时针方向 ($a > 0$).

35. 计算曲线积分 $I = \oint_{\Gamma} xydx + z^2dy + zxdz$, 其中 Γ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与柱面 $x^2 + y^2 = 2ax (a > 0)$ 的交线, 从 z 轴正向看去为逆时针方向.

36. 证明 $\oint_{\Sigma} (x + y + z + \sqrt{3}a)^3 dS \geq 108\pi a^5 (a > 0)$, 其中 Σ 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2ax + 2ay + 2az - 2a^2$.

37. 设 P 为椭球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 上的动点, 若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直, 求点 P 的轨迹 C , 并计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} \frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}} dS$, 其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 C 上方的部分.

38. 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} xz dy dz + 2zy dz dx + 3xy dx dy$, 其中 Σ 为曲面 $z = 1 - x^2 - \frac{y^2}{4}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的上侧.

39. 计算曲面积分 $I = \oiint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, 其中 Σ 为椭球面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{25} = 1$ 的外侧.

40. 设对任意的分片光滑有向封闭曲面 S , 都有

$$\oiint_S [yf'(x) + yz] dydz - \frac{1}{2} y^2 f(x) dzdx - (zysinx + y^2) dx dy = 0,$$

其中函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有连续的二阶导数, 且 $f(0) = 0, f'(0) = 1$.

(1) 求 $f(x)$;

(2) 计算积分 $\iint_{\Sigma} [yf'(x) + yz] dydz - \frac{1}{2} y^2 f(x) dzdx - (zysinx + y^2) dx dy$, 其中 Σ 为曲面 $z = x^2 + y^2$ 介于 $z = 0$ 和 $z = 1$ 之间部分的内侧.

41. 设 Σ 为上半单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1 (z \geq 0)$ 的上侧, 连续函数 $f(x, y)$ 满足 $f(x, y) = 2xy^2 + x^2 + \iint_{\Sigma} y^3 dydz + x^3 dzdx + zf(x, y) dxdy$, 求 $f(x, y)$.

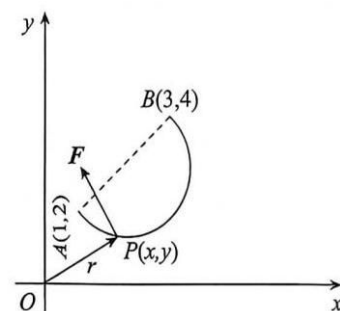
42. 设直线 L 过点 $A(1, 0, 0), B(0, 1, 1)$ 两点, 将 L 绕 z 轴旋转一周得到曲面 Σ , Σ 与平面 $z = 0, z = 2$ 所围成的立体为 Ω .

(1) 求曲面 Σ 的方程;

(2) 求 Ω 的形心坐标.

43. 确定常数 λ , 使在右半平面 $x > 0$ 上的向量 $A(x, y) = 2xy(x^4 + y^2)^\lambda \mathbf{i} - x^2(x^4 + y^2)^\lambda \mathbf{j}$ 为某二元函数 $u(x, y)$ 的梯度, 并求 $u(x, y)$.

44. 质点 P 沿着以 AB 为直径的半圆周, 从点 $A(1, 2)$ 运动到点 $B(3, 4)$ 的过程中受到变力 F 作用 (见图), F 的大小等于点 P 与原点 O 之间的距离, 其方向垂直于直线段 OP , 且与 y 轴正向的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$. 求变力 F 对质点 P 所做的功.



45. 设密度为 1 的空间体 Ω 由不等式 $\sqrt{x^2+y^2} \leq z \leq 1$ 所确定.

(1) 求 Ω 对 z 轴的转动惯量;

(2) 求 Ω 对直线 $x=y=z$ 的转动惯量.